

南开大学 2022-2023 学年第二学期《高等数学 (A 类) 》期末试题

一、(10 分) 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 上点 $(1, 2, 3)$ 处的切平面及法线方程。

二、(12 分) 设 $x^3 + y^2 + z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial z}, \frac{\partial x}{\partial y}$ 。

三、(10 分) 已知三个正数 x, y, z 的倒数之和为 1, 问: x, y, z 取何值时, 可以使得这三个正数之和最小?

四、(12 分) 计算 $I = \iint_D \max\{x, y\} dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 。

五、(15 分) 计算 $I = \int_L \left(\frac{y^7}{7} - 1 \right) dx + (x + xy^6) dy$, 其中曲线 $L: \cos x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$, 起点为 $A(0, 1)$, 终点为 $B\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 。

六、(10 分) 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + 2z^2)^{3/2}}$, 其中 $\Sigma: (x-3)^2 + 4(y-2)^2 + z^2 = a^2 \quad (a > 5)$, 方向取外侧。

七、(10 分) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 且 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数。

八、(16 分) 判断下列各式的敛散性。

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{\sin 2n}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$

2. $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right)$

3. $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}$

4. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

九、(5 分) 已知 $f(x) = \int_0^\pi e^{x \cos t} \sin(x \sin t) dt$, 求 $f'(x)$ 以及 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的麦克劳林级数, 并讨论该级数的收敛域。